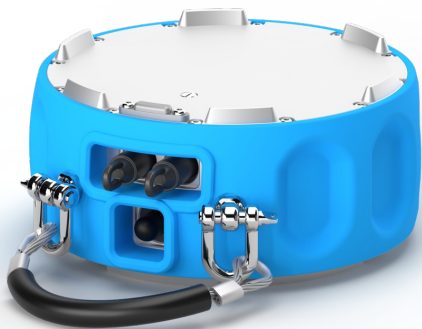




产品优势

- 高性能节点式海洋地震采集系统，实现1000米以浅水下震动、水声及仪器姿态的连续记录；
- 标配三分量14Hz高灵敏度全向检波器+3Hz高灵敏度水听器，可选配3Hz有源力反馈式全向宽频检波器，为海底全波场地震采集应用提供高品质传感解决方案；
- 四通道24位高精度 Δ - Σ 模数转换器，主要采集参数与国际同类主流产品相当，采样率与前置放大器增益可配置；
- 内置高精度恒温晶体（OCXO），90天时钟守时精度优于 $\pm 2\text{ms}$ ；
- 内置高精度信号发生器，支持现场全信号链功能及性能自检与诊断，包括采集系统等效输入噪声、实时动态范围、总谐波失真、检波器阻抗、自然频率、灵敏度、阻尼等；
- 内置大容量可充电锂电池组，连续工作时长高达90天（2160小时）；
- 支持SEG-D、SEG-Y、Mini-SEED、SAC等多种数据输出格式；
- 内置电子标签（RFID），实现高效资产管理与出入库管理；
- 体积小（直径29cm x 高度14cm）、重量轻（空重13.8公斤，水重7公斤），便于运输与施工。



功能概述

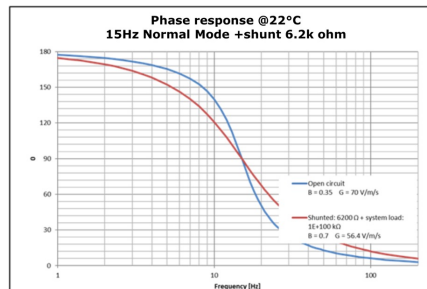
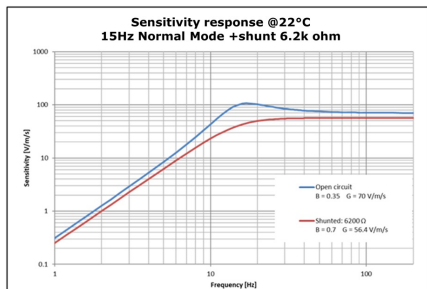
检波器	标配三分量14Hz高灵敏度全向检波器 可选配3Hz有源力反馈式全向宽频检波器
水听器	3.4Hz宽频高灵敏度水听器
数字化方案	四通道24位高精度 Δ - Σ 模数转换器
存储容量	64GB
供电	内部750WH可充电锂电池组， 支持大于2160小时（90天）连续记录
授时与守时	GNSS授时精度： $\pm 1\mu\text{s}$ OCXO守时精度： $\pm 2\text{ms}$ （90天）
自检	内置信号发生器，支持全信号链功能与性能诊断
LED指示	采集站状态、卫星时钟同步状态
数据回收	集中式充电/数据回收桩
重量	13.8公斤（空重），7公斤（水重）
外部尺寸	直径29cm x 高度14cm
工作温度范围	$-10^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$
工作水深	0~1000m

采集指标

ADC分辨率	24位
采样间隔	0.5ms、1ms、2ms、4ms
前置可编程放大	x1、x4、x16（0dB、12dB、24dB）
增益精度	0.1%
模拟信号输入	$\pm 2.5\text{Vp-p}$ @ x1 gain $\pm 625\text{mVp-p}$ @ x4 gain $\pm 156\text{mVp-p}$ @ x16 gain
实时动态范围 @1ms（典型值）	125dB @ x1 gain
总动态范围	145dB
等效输入噪声 （典型值）	$1\mu\text{V}$ @ x1 gain $0.25\mu\text{V}$ @ x4 gain
谐波失真	-120dB @ 31.5Hz
输入信号带宽	0Hz ~ 866Hz @ 0.5ms（-3dB） 0Hz ~ 800Hz @ 0.5ms（-0.1dB）
防混叠滤波器	线性滤波器，-3dB 带宽86.6%那奎斯特频率
阻带衰减	>120dB @ 那奎斯特频率
共模抑制比	>100dB
道间抑制比	>100dB

14Hz全向检波器

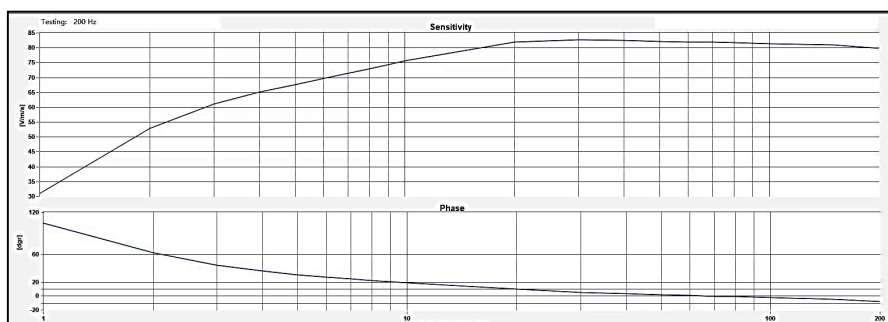
自然频率	14Hz
开路灵敏度	70V/m/s
假频	>240Hz
谐波失真	≤0.1% horizontal, ≤0.4% vertical
线圈电阻	1500Ω
工作倾角范围	0°~±90°



14Hz高灵敏度全向检波器幅度与相位响应曲线

3Hz全向宽频检波器

等效自然频率	3Hz
灵敏度	80V/m/s
假频	> 240Hz
失真度	<0.1% 水平放置 <0.4% 垂直放置
工作倾角范围	0°~±90°
等效输出噪声	2uVrms@3~240Hz
动态范围	120dB



3Hz全向宽频检波器幅度与相位响应曲线

高灵敏度水听器

频率响应	3.4Hz@-3dB
灵敏度	8.9V/bar
工作水深	≤500m
工作温度	-10°C~+50°C

充电/下载单元

充电/下载位	3
充电时间	10 小时
充电总功率	350W
单位充电功率	100W
数据下载速率	2GB/min.
单位下载速率	0.66GB/min.
数传端口	1G Ethernet
工作温度范围	0°C~+40°C
标准尺寸	1U

